

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài 1:

Xây dựng lớp **Point3D** bao gồm các thành phần sau:

- Thuộc tính:

- + Tọa độ x: integer
- + Tọa độ y: integer;
- + Tọa độ z: integer;

- Phương thức:

- + Hàm khởi tạo với 3 tham số: x,y,z
- + Hàm khởi tạo không tham số, thiết lập x=0,y=0,z=0
- + Hàm move với 3 tham số x,y,z
- + Hàm display hiển thị x,y,z ra màn hình

Bài 2:

Xây dựng lớp **Car** bao gồm các thành phần sau:

- Thuộc tính:

- + Màu sắc : chuỗi ký tự
- + Tốc độ: integer
- + Giá tiền: float
- + Tọa độ x: integer
- + Tọa độ y: integer;

- Phương thức:

- + Hàm thiết lập với 3 tham số: tốc độ, x,y
- + Hàm đặt giá trị cho thuộc tính màu và giá tiền: setPrice(float), setColor(string)
- + Hàm tính khoảng cách giữa 2 đối tượng Car (dựa trên tọa độ x,y)

Bài 3:

Xây dựng lớp **SinhVien**

- Thuộc tính:

- + Họ tên : chuỗi ký tự
- + Lớp: chuỗi ký tự
- + Điểm trung bình :float
- + Điểm môn học: mảng float
- + Số môn học: integer;

- Phương thức:

- + Hàm khởi tạo không tham số
- + Hàm khởi tạo với 3 tham số: họ tên, lớp, số môn học
- + Hàm đặt giá trị cho điểm môn học: nhập điểm từ bàn phím
- + Hàm lấy ra điểm môn thứ k của sinh viên
- + Hàm tính và trả về điểm trung bình
- + Hàm so sánh 2 sinh viên theo điểm trung bình

Bài 4:

Xây dựng lớp **Matrix** :

-Thuộc tính:

- + Số hàng
- + Số cột
- + Ma trận: Mảng 2 chiều float

-Phương thức:

- + Hàm nhập dữ liệu cho ma trận
- + Hàm in ma trận ra màn hình
- + Chồng toán tử nhân 2 ma trận

Bài 5:

Cho lớp được khai báo như sau:

```
class Computer{  
  
    private:  
  
        int CPUs;  
  
        int RAMs;  
  
        int GPUs;  
  
    public:  
  
        Computer(int cpu,int ram, int gpu);  
  
        void display();  
  
};
```

a) Định nghĩa các hàm khởi tạo và hàm display() để hoàn thành định nghĩa lớp Computer.

b) Bổ sung thêm thuộc tính PriceUnit có kiểu float, viết hàm thành phần trả về giá tiền thuê máy với tham số là số giờ thuê, biết giá tiền được tính theo công thức sau:

Tiền thuê= (CPUs*0.3+RAMs*0.2+GPUs*0.5)*PriceUnit*hours

c) Viết hàm main() minh họa các hàm thành phần của lớp

Bài 6:

Cho bài toán như sau: một lớp học có N sinh viên, mỗi sinh viên có các thông tin về họ tên, mã số sinh viên và điểm của các môn mà sinh viên đó học. Hãy xây dựng các lớp sau để biểu diễn lớp học và sinh viên:

- Lớp “SinhVien”:

- + Thuộc tính: họ tên, mã số sinh viên, số môn sinh viên đó học, điểm từng môn học

+ Phương thức: khởi tạo, nhập điểm từng môn, tính điểm trung bình

- Lớp “Lop”:

+ Thuộc tính: tên lớp, số sinh viên, danh sách sinh viên

+ Phương thức: khởi tạo, thêm sinh viên vào danh sách lớp, in ra danh sách lớp

Viết hàm main() để gọi đến các đối tượng thuộc các lớp trên để thực hiện các yêu cầu sau:

- Tạo danh sách N sinh viên cho lớp (N nhập từ bàn phím)

- In ra danh sách sinh viên của lớp

Bài 7. (Tài khoản)

Tạo lớp có tên Account đại diện cho tài khoản ngân hàng của khách hàng. Lớp bao gồm một dữ liệu thành phần kiểu int để thể hiện số dư tài khoản. Cung cấp một hàm tạo có tham số là số dư ban đầu và sử dụng nó để khởi tạo dữ liệu thành phần. Hàm tạo cần kiểm tra số dư ban đầu để đảm bảo rằng nó lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu không, hãy đặt số dư tài khoản là 0 và hiển thị thông báo lỗi cho biết số dư ban đầu không hợp lệ. Cung cấp ba hàm thành phần như sau.

- Hàm credit (ghi có) để thêm một số tiền vào số dư hiện tại.

- Hàm debit (ghi nợ) để rút tiền từ Tài khoản và đảm bảo rằng số tiền ghi nợ không vượt quá số dư hiện tại trong Tài khoản. Nếu trường hợp đó xảy ra, số dư sẽ không thay đổi và hàm sẽ in một thông báo cho biết "Số tiền ghi nợ vượt quá số dư tài khoản".

- Hàm thành phần getBalance để trả về số dư hiện tại. Trong chương trình chính tạo hai đối tượng kiểu lớp Account và gọi các hàm thành phần của lớp Account để kiểm tra hoạt động của các hàm đó.

Bài 8 (Hóa đơn):

Tạo một lớp có tên Invoice mà một cửa hàng máy tính có thể sử dụng để thể hiện hóa đơn cho một mặt hàng được bán tại cửa hàng. Hóa đơn phải bao gồm bốn dữ liệu thành phần: mã mặt hàng (kiểu string), mô tả mặt hàng (string), số lượng mặt hàng được mua (kiểu int) và giá mỗi mặt hàng (kiểu int).

Lớp Invoice có một hàm tạo khởi tạo bốn dữ liệu thành phần trên. Cung cấp một hàm set và một hàm get cho mỗi dữ liệu thành phần. Ngoài ra, cung cấp một hàm thành phần có tên getInvoiceAmount để tính toán số tiền trên hóa đơn (tức là nhân số lượng với giá trên mỗi mặt hàng), sau đó trả về số tiền dưới dạng giá trị int. Nếu số lượng không dương, thì nên đặt thành 0. Nếu giá của mỗi mặt hàng không dương, thì nên đặt thành 0. Viết chương trình chính kiểm tra các hàm của lớp Invoice.

Bài 9 (Ngày tháng):

Thiết kế một lớp tên là Date có các dữ liệu thành phần là số nguyên để lưu trữ tháng, ngày và năm. Lớp Date có một hàm tạo mặc định ba tham số cho phép đặt các giá trị ngày/tháng/năm vào trong đối tượng Date được tạo ra. Nếu khi tạo một đối tượng Date mà không chuyển bất kỳ tham số nào hoặc nếu bất kỳ giá trị của tham số được truyền mà không hợp lệ, thì sẽ sử dụng các giá trị mặc định là 1, 1, 2001 (tức là ngày 1 tháng 1 năm 2001). Lớp có ba hàm thành phần để in ngày tháng theo các định dạng sau:

- a) 15/03/13,
- b) ngày 15 tháng 3 năm 2013,
- c) 15 tháng 3 năm 2013

Thử nghiệm hoạt động của lớp Date bằng cách viết một chương trình main sử dụng nó. Hãy chắc chắn rằng chương trình của bạn chỉ chấp nhận các giá trị hợp lệ cho tháng và ngày. Tháng nằm trong khoảng từ 1 đến 12. Ngày cần nằm trong khoảng từ 1 đến số ngày trong tháng đã chọn. (Ví dụ nếu tháng là 1 thì ngày từ 1..31, nếu tháng là 2 và năm không phải năm nhuận thì ngày từ 1..28. Một năm là năm nhuận nếu số năm chia hết cho 400 hoặc là vừa chia hết cho 4 và vừa không chia hết cho 100)

Bài 9

Lập chương trình quản lý danh bạ thông tin đối tác của 1 công ty với mỗi mục bao gồm: tên đối tác, cơ quan công tác, chức vụ, năm sinh, ngày sinh, số điện thoại di động, số điện thoại cơ quan, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ cơ quan, địa chỉ email, ghi chú...

- a) Nhập dữ liệu cho danh bạ (trong danh bạ lưu được tối đa 500 đối tác)
- b) In danh bạ ra màn hình ở dạng bảng với các cột là các trường thông tin như STT, tên, cơ quan, chức vụ, số di động, email
- c) Tìm kiếm đối tác trong danh bạ theo tên và cơ quan. Nếu tìm thấy thì in ra màn hình các trường thông tin như trong câu b)
- d) Sắp xếp danh bạ theo tên với thứ tự ABC và in ra màn hình với các trường thông tin như trong câu b)

Bài 10 (TH) :

Cho lớp sau:

```
class SoPhuc{  
    float thuc;  
    float ao;  
public:  
    SoPhuc() ;
```

```

        SoPhuc(float t, float a);

        void display();

        SoPhuc operator+(SoPhuc p);

        SoPhuc operator*(SoPhuc p);

        float module();

};

```

a/ Định nghĩa các hàm thành phần trong khai báo lớp trên để hoàn thành định nghĩa lớp. Yêu cầu:

- Hàm tạo không tham số: khởi tạo phần thực và ảo của số phức giá trị 0.
- Hàm tạo 2 tham số: khởi tạo phần thực và phần ảo theo tham số truyền vào.
- Hàm display(): hiển thị số phức dưới dạng $a+bi$
- Hàm toán tử +: thực hiện phép cộng hai số phức theo công thức $(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$
- Hàm toán tử *: thực hiện phép nhân hai số phức theo công thức $(a,b)*(c,d)=(ac-bd,ad+bc)$
- Hàm module: trả về module của số phức theo công thức $z=\sqrt{a^2+b^2}$

b/ Viết hàm main để minh họa các phép tính với các số phức.

Bài 11 (TH):

Cho đối tượng Hàng hóa với mô tả như sau;

- Thuộc tính: tên mặt hàng, mã mặt hàng, đơn giá, số lượng
- Phương thức: khởi tạo, lấy tổng giá trị hàng hóa, in ra tên hàng hóa và tổng giá trị.

Cho đối tượng Hóa đơn với mô tả như sau:

- Thuộc tính: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, người lập hóa đơn, danh sách mặt hàng, số lượng mặt hàng.
- Phương thức: khởi tạo, nhập danh sách mặt hàng, lấy tổng giá trị đơn hàng, in danh sách mặt hàng.

Yêu cầu:

- Định nghĩa 2 lớp HangHoa và HoaDon mô tả 2 đối tượng trên với các thuộc tính và phương thức đã cho, trong đó lớp HoaDon phải sử dụng các đối tượng của lớp HangHoa.
- Viết hàm main để minh họa các phương thức của 2 lớp

Bài 12

Thông tin về kết quả học tập môn Ngôn ngữ lập trình C++ của sinh viên bao gồm: điểm chuyên cần (10%) với 10 buổi điểm danh, điểm bài tập (10%) , điểm thực hành (10%), điểm bài kiểm tra giữa kỳ (30%), điểm bài thi cuối kỳ (40%). Mỗi điểm tính riêng theo thang điểm 10.

Lập trình tạo các kiểu dữ liệu lớp (**Lop** và **SinhVien**) có thể lưu kết quả học tập của sinh viên trong một lớp với số tối đa là 60, viết các hàm thành phần cho các lớp để thỏa mãn các yêu cầu về chức năng sau:

- a) Nhập tên lớp và số lớp
- b) Nhập thông tin sinh viên gồm: mã số sv, họ tên cho từng sinh viên trong lớp học
- c) Với từng sinh viên đã có, nhập số buổi điểm danh và các điểm thành phần của từng sinh viên (Khi nhập thì in ra mã sinh viên và họ tên)
- d) Với từng sinh viên, tính điểm quá trình biết điểm quá trình là tích lũy của điểm chuyên cần và điểm bài tập và điểm thực hành (chiếm 30% điểm học phần)
- e) Với từng sinh viên, tính điểm kiểm tra biết điểm kiểm tra là tích lũy của điểm bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ (chiếm 70% điểm học phần)
- f) Sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm học phần giảm dần
- g) In danh sách kết quả học tập của sinh viên ra màn hình với các cột là các trường dữ liệu: STT, họ tên, mã số sinh viên, điểm quá trình, điểm kiểm tra, điểm học phần (như bảng bên dưới)
- h) Lọc và chỉ in ra danh sách các sinh viên có điểm học phần ≥ 5.50 theo định dạng của câu g)